Solución de la pregunta 22

NÚMEROS · POTENCIAS CON DISTINTA BASE: MISMA BASE

¿Cuál es el valor de $\frac{3^5 \cdot 9}{27^2}$?

A) $\frac{1}{3}$

B) 1

C) 3

D) 9

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Escribe todo en base 3**
   $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$, así que $27^2 = 3^6$.

2. **Opera el numerador**
   $3^5 \cdot 3^2 = 3^7$.

3. **Divide**
   $\frac{3^7}{3^6} = 3^1 = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la división: calcula $3^6/3^7$.

B) Toma 9 como 3^1: el numerador queda 3^6 y se anula con el denominador.

D) Escribe $27^2 = 3^5$ (suma 3 + 2 en vez de multiplicar).

Idea clave. Si las bases son potencias de un mismo número, escríbelas en esa base común y aplica las propiedades.